

## Лабораторная работа 6. Транспортная задача.

**1. Постановка задачи.** Среди многочисленных задач линейного программирования особое место занимают задачи, матрицы коэффициентов которых обладают определёнными структурными особенностями. Свойства матрицы коэффициентов, как правило, сводятся к тому, что в каждой строке (столбце) матрицы только лишь небольшая часть элементов, определённым образом расположенных, оказывается отличной от нуля. Матрицы коэффициентов со специальной структурой позволяют значительно упростить общие методы решения задач линейного программирования применительно к специальным задачам. Методы, учитывающие особенности структуры задачи, требуют меньше машинного времени и памяти на выполнение. Среди специальных задач в приложениях чаще других встречается так называемая транспортная задача и различные её модификации и обобщения. Ещё до появления первых работ по линейному программированию некоторые частные постановки транспортной задачи изучались специалистами по транспорту. В этой связи нельзя не упомянуть работу А.Н. Толстого [1]. Первая математически строгая постановка транспортной задачи принадлежит американскому математику Френку Хичкоку [2], в честь которого эта задача иногда именуется в зарубежной литературе задачей Хичкока. Отметим также, что в англоязычной литературе эту задачу иногда называют задачей Хичкока-Купманса [3].

Пусть имеется  $m$  пунктов производства, в каждом из которых запасено определённое количество единиц продукции. В  $i$ -ом пункте производства находится  $a_i$  единиц продукции,  $i \in \{1, 2, \dots, m\}$ . Пусть также имеется  $n$  пунктов потребления, в каждый из которых необходимо доставить заданное количество единиц продукции. В  $j$ -ом пункте потребления находится заявка на  $b_j$  единиц продукции,  $j \in \{1, 2, \dots, n\}$ . Перевозка продукции из каждого пункта производства в каждый пункт потребления имеет свою стоимость. Пусть  $c_{ij}$  — стоимость перевозки одной единицы продукции из  $i$ -го пункта производства в  $j$ -ый пункт потребления. В *транспортной задаче* требуется найти план перевозок, при котором:

- а) вся продукция из всех пунктов производства вывезена,
- б) все заявки во всех пунктах потребления удовлетворены,
- в) суммарная стоимость перевозок минимальна.

Сформировать план перевозок — указать сколько единиц продукции перемещается из каждого пункта производства в каждый пункт потребления. План перевозок называется *допустимым*, если при его реализации выполняются условия а) и б). Отметим, что транспортная задача не всегда является совместной задачей. Существуют экземпляры транспортной задачи, для которых невозможно указать допустимые планы перевозок. Например,

нельзя удовлетворить ненулевые заявки в пунктах потребления, если в пунктах производства нет продукции.

**Лемма 1** (критерий совместности транспортной задачи). *Транспортная задача совместна тогда и только тогда, когда выполняются условие баланса (условие равенства спроса и предложения)*

$$\sum_{i=1}^m a_i = \sum_{j=1}^n b_j$$

*и условие неотрицательности количеств единиц продукции*

$$\forall i \in \{1, 2, \dots, m\} \quad a_i \geq 0,$$

$$\forall j \in \{1, 2, \dots, n\} \quad b_j \geq 0.$$

*Доказательство.* Необходимость очевидна.

Достаточность. Пусть выполнены условие баланса и условие неотрицательности. Покажем совместность задачи. Для этого достаточно указать хотя бы один допустимый план перевозок.

Пусть не все  $a_i$ ,  $i \in \{1, 2, \dots, m\}$ , равны 0. Тогда

$$\sum_{i=1}^m a_i = \sum_{j=1}^n b_j = s > 0.$$

Для каждого индекса  $i \in \{1, 2, \dots, m\}$  и каждого индекса  $j \in \{1, 2, \dots, n\}$  положим количество единиц продукции, перевозимой из  $i$ -го пункта производства в  $j$ -ый пункт потребления, равным

$$x_{ij} = \frac{a_i b_j}{s} \geq 0.$$

Проверим то, что этот план перевозок является допустимым. В результате выполнения этого плана из каждого  $i$ -го пункта производства будет вывезена вся продукция, а именно  $a_i$  единиц продукции

$$\sum_{j=1}^n x_{ij} = \sum_{j=1}^n \frac{a_i b_j}{s} = a_i \left( \sum_{j=1}^n b_j \right) / s = a_i.$$

В каждый  $j$ -ый пункт потребления будет доставлено необходимое количество продукции, т.е.  $b_j$  единиц продукции

$$\sum_{i=1}^m x_{ij} = \sum_{i=1}^m \frac{a_i b_j}{s} = b_j \left( \sum_{i=1}^m a_i \right) / s = b_j.$$

Если  $a_1 = a_2 = \dots = a_m = 0$ , то в виду условий баланса и неотрицательности  $b_1 = b_2 = \dots = b_n = 0$ . Нулевой план перевозок  $x_{ij} = 0$ ,  $i \in \{1, 2, \dots, m\}$  и  $j \in \{1, 2, \dots, n\}$ , является допустимым планом перевозок.  $\square$

Запишем транспортную задачу в виде задачи линейного программирования. Для каждого индекса  $i \in \{1, 2, \dots, m\}$  пункта производства и каждого индекса  $j \in \{1, 2, \dots, n\}$  пункта потребления наведём переменную  $x_{ij}$ , значение которой равно количеству единиц перевозимой продукции из  $i$ -го пункта производства в  $j$ -ый пункт потребления.

Суммарная стоимость перевозок равна

$$\sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n c_{ij} x_{ij}.$$

Запишем условия на переменные, которые гарантируют допустимость плана перевозок.

Для каждого  $i$ -го пункта производства потребуем, чтобы суммарное количество единиц продукции, вывозимой из  $i$ -го пункта производства, была равна  $a_i$

$$\forall i \in \{1, 2, \dots, m\} \quad \sum_{j=1}^n x_{ij} = a_i.$$

Для каждого  $j$ -го пункта потребления гарантируем условие: суммарное количество единиц продукции, ввозимой в  $j$ -ый пункт потребления, равно  $b_j$

$$\forall j \in \{1, 2, \dots, n\} \quad \sum_{i=1}^m x_{ij} = b_j.$$

Количество единиц продукции — неотрицательное число. На переменные  $x_{ij}$  необходимо наложить условие неотрицательности

$$\forall i \in \{1, 2, \dots, m\} \quad \forall j \in \{1, 2, \dots, n\} \quad x_{ij} \geq 0.$$

Линейная модель транспортной задачи имеет вид

$$\begin{aligned} & \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n c_{ij} x_{ij} \rightarrow \min \\ & \sum_{j=1}^n x_{ij} = a_i, \quad \forall i \in \{1, 2, \dots, m\}, \\ & \sum_{i=1}^m x_{ij} = b_j, \quad \forall j \in \{1, 2, \dots, n\}, \\ & x_{ij} \geq 0, \quad \forall i \in \{1, 2, \dots, m\} \quad \forall j \in \{1, 2, \dots, n\}. \end{aligned}$$

**Пример 1.** При  $m = n = 2$  задача примет вид

$$\begin{aligned} c_{11}x_{11} + c_{12}x_{12} + c_{21}x_{21} + c_{22}x_{22} &\rightarrow \min \\ x_{11} + x_{12} &= a_1, \\ x_{21} + x_{22} &= a_2, \\ x_{11} + x_{21} &= b_1, \\ x_{21} + x_{22} &= b_2, \\ x_{11} \geq 0, x_{12} \geq 0, x_{21} \geq 0, x_{22} &\geq 0. \end{aligned}$$

Линейную модель общей транспортной задачи запишем в матричном виде

$$\begin{aligned} c^T x &\rightarrow \min \\ Ax &= b, \\ x &\geq 0, \end{aligned} \tag{1}$$

где

$$\begin{aligned} c &= (c_{11} \ c_{12} \ \dots \ c_{1n} \ c_{21} \ c_{22} \ \dots \ c_{2n} \ \dots \ c_{m1} \ c_{m2} \ \dots \ c_{mn})^T, \\ x &= (x_{11} \ x_{12} \ \dots \ x_{1n} \ x_{21} \ x_{22} \ \dots \ x_{2n} \ \dots \ x_{m1} \ x_{m2} \ \dots \ x_{mn})^T, \\ b &= (a_1 \ a_2 \ \dots \ a_m \ b_1 \ b_2 \ \dots \ b_n)^T, \\ A &= \begin{pmatrix} 1 & 1 & \dots & 1 & 0 & 0 & \dots & 0 & \dots & 0 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 0 & \dots & 0 & 1 & 1 & \dots & 1 & \dots & 0 & 0 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & 0 & 0 & 0 & \dots & 0 & \dots & 1 & 1 & \dots & 1 \\ 1 & 0 & \dots & 0 & 1 & 0 & \dots & 0 & \dots & 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 1 & \dots & 0 & 0 & 1 & \dots & 0 & \dots & 0 & 1 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & 1 & 0 & 0 & \dots & 1 & \dots & 0 & 0 & \dots & 1 \end{pmatrix} \in \{0, 1\}^{(m+n), mn}. \end{aligned}$$

Матрица коэффициентов — матрица  $A$  — имеет размеры  $(m+n) \times (m \cdot n)$  и состоит из нулей и единиц. В матрице  $A$  в точности  $mn$  столбцов. Каждый столбец матрицы  $A$  представляет собой столбец высоты  $m+n$ , причём элементами столбца являются нули и две единицы, одна из которых располагается среди первых  $m$  элементов, а вторая — среди последних  $n$  элементов. Более того, для любой пары индексов  $i \in \{1, 2, \dots, m\}$  и  $j \in \{1, 2, \dots, n\}$  существует столбец матрицы  $A$ , в котором две единицы занимают  $i$ -ое и  $(m+j)$ -ое места.

**Пример 2.** Рассмотрим матрицу  $A$  при малых значениях  $m$  и  $n$ . Если

$m = n = 2$ , то

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

При  $m = 2$  и  $n = 3$

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Если  $m = 3$  и  $n = 2$ , то

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Задачу (1) можно решить, используя симплекс-метод. Однако структура матрицы  $A$  коэффициентов задачи позволяет предложить более удобный вариант симплекс-метода.

**2. Базисный допустимый план перевозок.** Наша ближайшая задача — получить графовую интерпретацию базисного допустимого плана транспортной задачи (1).

**Лемма 2** (о ранге матрицы коэффициентов транспортной задачи). *Имеет место равенство  $\text{rank}(A) = m + n - 1$ .*

*Доказательство.* Число строк матрицы  $A$  равно  $m + n$ . Строки матрицы  $A$  линейно зависимы, так как сумма первых  $m$  её строк совпадает с суммой последних  $n$  её строк. Следовательно,  $\text{rank}(A) \leq m + n - 1$ . С другой стороны, в матрице  $A$  есть ненулевой минор порядка  $m + n - 1$ . Этот минор находится на пересечении всех строк, за исключением последней, и столбцов, соответствующих переменным  $x_{11}, x_{12}, \dots, x_{1n}, x_{2n}, x_{3n}, \dots, x_{mn}$ .

Базисный минор матрицы  $A$  имеет вид

$$\Delta = \begin{vmatrix} 1 & 1 & \dots & 1 & 1 & & \\ & & & & 1 & & \\ & & & & & \ddots & \\ & & & & & & 1 \\ & & & & & & & 1 \\ 1 & & & & & & & \\ & 1 & & & & & & \\ & & \ddots & & & & & \\ & & & 1 & & & & \end{vmatrix}.$$

В этом определителе матрицы порядка  $m + n - 1$  изображены только элементы, равные 1. Все остальные элементы равны 0. Остаётся проверить, что определитель  $\Delta$  не равен 0. К первой строке определителя  $\Delta$  прибавим последние  $(n - 1)$  строк, умноженных на  $-1$ ,

$$\Delta = \begin{vmatrix} & & & 1 & & & \\ & & & & 1 & & \\ & & & & & \ddots & \\ & & & & & & 1 \\ & & & & & & & 1 \\ 1 & & & & & & & \\ & 1 & & & & & & \\ & & \ddots & & & & & \\ & & & 1 & & & & \end{vmatrix} = 1.$$

□

В задаче (1) система основных ограничений переопределена и имеет избыточное ограничение. Последнее основное ограничение задачи является линейной комбинацией все остальных основных ограничений. Поэтому последнее основное ограничение задачи (1) можно не учитывать, равно как и последнюю строку в матрице  $A$ .

Столбец  $x$  переменных и столбец  $c$  коэффициентов удобно представлять в виде матриц размера  $m \times n$

$$x = \begin{pmatrix} x_{11} & x_{12} & \dots & x_{1n} \\ x_{21} & x_{22} & \dots & x_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ x_{m1} & x_{m2} & \dots & x_{mn} \end{pmatrix}, \quad c = \begin{pmatrix} c_{11} & c_{12} & \dots & c_{1n} \\ c_{21} & c_{22} & \dots & c_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ c_{m1} & c_{m2} & \dots & c_{mn} \end{pmatrix}.$$

Индекс переменной  $x_{ij}$  — упорядоченная пара  $(i, j)$ , в которой  $i$  — номер строки матрицы  $x$ , а  $j$  — номер столбца матрицы  $x$ . Такую пару  $(i, j)$  будем называть *позицией* или *клеткой* матрицы  $x$ . Число базисных позиций (индексов переменных) равно  $\text{rank}(A)$ , т.е.  $m + n - 1$ . Столбцы матрицы  $A$  (без учёта последней строки), соответствующие базисным позициям, составляют невырожденную матрицу или, другими словами, эти столбцы линейно независимы.

Обозначим столбец матрицы  $A$  (с учётом её последней строки), соответствующий позиции  $(i, j)$ , через  $A_{ij}$ . Столбец  $A_{ij}$  состоит из  $m + n - 2$  нулей и двух единиц, одна из которых находится на  $i$ -ом месте, а другая — на  $(m + j)$ -ом месте

$$A_{ij} = (0 \ \dots \ 0 \ 1 \ 0 \ \dots \ 0 \ 1 \ 0 \ \dots \ 0)^T.$$

Рассмотрим набор позиций элементов матрицы  $x$  (индексов переменных  $x_{ij}$ )

$$B = \{(i_1, j_1), (i_2, j_2), \dots, (i_t, j_t)\}.$$

При каких условиях столбцы матрицы  $A$  с этими индексами

$$A_{i_1 j_1}, A_{i_2 j_2}, \dots, A_{i_t j_t}$$

линейно независимы? Эти столбцы составляют матрицу  $A_B$ . Построим неориентированный граф  $G_B$ , вершинами которого являются позиции  $(i_1, j_1), (i_2, j_2), \dots, (i_t, j_t)$  множества  $B$ . Две вершины графа смежны (соединены ребром) в том и только в том случае, когда в матрице  $x$  они располагаются в одной строке или в одном столбце и между ними нет других вершин графа.

**Лемма 3** (критерий линейной независимости столбцов матрицы  $A_B$ ). *Столбцы матрицы  $A_B$  линейно независимы тогда и только тогда, когда граф  $G_B$  не содержит циклов.*

*Доказательство (идея).* Утверждение леммы равносильно следующему: столбцы матрицы  $A_B$  линейно зависимы в том и только в том случае, когда граф  $G_B$  содержит цикл. Будем рассматривать его.

→ Пусть столбцы матрицы  $A_B$  линейно зависимы. Тогда найдутся числа  $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_t$  не все равные 0 и такие, что

$$\alpha_1 A_{i_1 j_1} + \alpha_2 A_{i_2 j_2} + \dots + \alpha_t A_{i_t j_t} = 0 \quad (2)$$

Пусть  $\alpha_k \neq 0$  для некоторого  $k \in \{1, 2, \dots, t\}$ . В соответствующем столбце  $A_{i_k j_k}$  на  $i_k$ -ом и  $(m + j_k)$ -ом местах находятся единицы. Из того, что

равенство (2) верно следует, что найдутся два столбца с ненулевыми коэффициентами, в одном из которых  $i_k$ -ая компонента равна 1, а в другом  $(m + j_k)$ -ая компонента равна 1. Пусть этими столбцами являются столбцы  $A_{i_p j_p}$  и  $A_{i_q j_q}$ , где  $i_p = i_k$  и  $j_q = j_k$ ,  $\alpha_p \neq 0$  и  $\alpha_q \neq 0$ . Тогда в графе  $G_B$  существуют две цепи, идущие от вершины  $(i_k, j_k)$  к вершинам  $(i_p, j_p)$  и  $(i_q, j_q)$ . Из этих двух цепей составим одну цепь с концевыми вершинами  $(i_p, j_p)$  и  $(i_q, j_q)$ . Повторяя рассуждения применительно к столбцам  $A_{i_p j_p}$  и  $A_{i_q j_q}$ , перейдем к более длинной цепи и тд. Так как вершин в графе  $G_B$  конечное число, то цепь рано или поздно замкнется. Отсюда заключаем, что в графе  $G_B$  есть цикл.

← Пусть в графе  $G_B$  существует простой цикл  $C$  с вершинами  $(i_1, j_1)$ ,  $(i_2, j_2)$ , ...,  $(i_t, j_t)$ . Выделим два типа вершин цикла  $C$ . Вершина  $(i_k, j_k)$  называется *угловой*, если предшествующая ей вершина  $(i_{k-1}, j_{k-1})$  и последующая за ней вершина  $(i_{k+1}, j_{k+1})$  не находятся в одной строке или в одном столбце таблицы  $x$ . Предполагается, что  $(i_0, j_0) = (i_t, j_t)$  и  $(i_{t+1}, j_{t+1}) = (i_1, j_1)$ . Если в цикле  $C$  все вершины угловые, то столбцы матрицы  $A_B$  линейно зависимы, так как они связаны друг с другом равенством

$$A_{i_1 j_1} - A_{i_2 j_2} + A_{i_3 j_3} - \dots + (-1)^{t-1} A_{i_t j_t} = 0.$$

Если в цикле  $C$  не все вершины угловые, то можно записать такое же равенство, предварительно исключив из цикла неугловые вершины.  $\square$

Запишем определение базисного допустимого плана транспортной задачи (1).

Допустимый план перевозок вместе с подмножеством  $B$  множества позиций матрицы  $x$  называется *базисным*, если

- а)  $|B| = m + n - 1$  (число позиций в множестве  $B$  равно  $\text{rank}(A)$ );
- б) граф  $G_B$  не содержит циклы;
- в) в любой позиции  $(i, j)$  матрицы  $x$  такой, что  $(i, j) \notin B$  находится элемент 0, т.е.  $x_{ij} = 0$ .

**Пример 3.** Рассмотрим экземпляр транспортной задачи, в которой три пункта производства  $m = 3$  и четыре пункта потребления  $n = 4$ . В первом пункте производства находится 20 единиц продукции, во втором пункте производства — 30 единиц продукции, в третьем пункте производства — 50 единиц продукции. Столбец поставок  $a = (20 \ 30 \ 50)^T$ . В каждый пункт потребления требуется доставить по 25 единиц продукции. Столбец заявок  $b = (25 \ 25 \ 25 \ 25)^T$ . План перевозок

$$x = \begin{pmatrix} \boxed{20} & 0 & 0 & 0 \\ \boxed{5} & \boxed{25} & 0 & 0 \\ 0 & \boxed{0} & \boxed{25} & \boxed{25} \end{pmatrix}$$



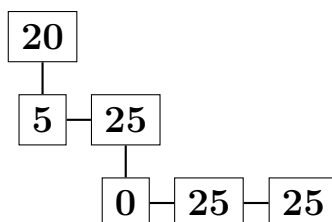
является допустимым. Более того, этот план является базисным. В качестве множества базисных позиций возьмём множество

$$B = \{(1, 1), (2, 1), (2, 2), (3, 2), (3, 3), (3, 4)\}.$$

Проверим справедливость трёх условий из определения базисного допустимого плана.

Условие а). Число  $|B|$  базисных позиций равно 6, ранг матрицы  $A$  равен  $m + n - 1 = 3 + 4 - 1 = 6$ . Стало быть,  $|B| = m + n - 1$ .

Условие б). Построим граф  $G_B$ . Вершины графа  $G_B$  — базисные позиции и две базисные позиции соединены ребром тогда и только тогда, когда эти позиции располагаются в одной строке или в одном столбце и между ними нет других базисных позиций



Граф  $G_B$  не содержит циклов.

Условие в). Все элементы плана  $x$ , находящиеся на небазисных позициях, равны 0.

**3. Начальный базисный допустимый план перевозок.** Существует несколько способов построить начальный базисный допустимый план перевозок, например, метод северо-западного угла, метод минимального элемента [3]. Остановимся на методе северо-западного угла.

*Метод северо-западного угла*

*Вход:* матрица  $c \in \mathbb{Z}^{m,n}$  стоимостей перевозки одной единицы продукции,

*Выход:*  $(x, B)$  — базисный допустимый план перевозок.

*Шаг 1.* Создадим нулевую матрицу  $x$  размера  $m \times n$ , пустое множество  $B$  и два указателя  $i$  и  $j$ , один из которых указывает на первый пункт производства ( $i = 1$ ), а второй — на первый пункт потребления ( $j = 1$ ).

*Шаг 2.* Добавим позицию  $(i, j)$  в множество  $B$ .

*Шаг 3* (осуществляется перевозка максимально возможного количества продукции из  $i$ -го пункта производства в  $j$ -ый пункт потребления).

$$x_{ij} = \min(a_i, b_j),$$

$$a_i \leftarrow a_i - x_{ij},$$

$$b_j \leftarrow b_j - x_{ij}.$$

*Шаг 4.* Если  $a_i = 0$  и  $i < m$ , то увеличим значение  $i$  на 1 и переходим на *шаг 2*. Если  $a_i > 0$ ,  $b_j = 0$  и  $j < n$ , то увеличим значение  $j$  на 1 и переходим на *шаг 2*. В противном случае — стоп.

**Пример 4.** Пусть имеется три пункта производства  $m = 3$  и три пункта потребления  $n = 3$ . Матрица стоимостей имеет вид

$$c = \begin{pmatrix} 8 & 4 & 1 \\ 8 & 4 & 3 \\ 9 & 7 & 5 \end{pmatrix}.$$

Вектор «поставок»

$$a = (100 \ 300 \ 300)^T,$$

вектор «заявок»

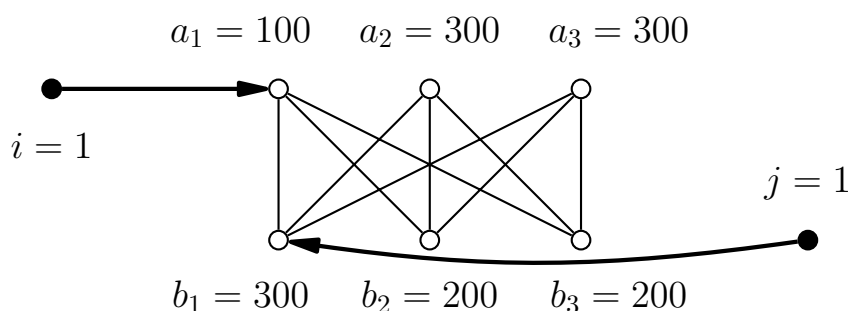
$$b = (300 \ 200 \ 200)^T.$$

Найдём начальный базисный допустимый план перевозок  $(x, B)$  методом северо-западного угла. В первом приближении выбирается нулевая матрица в качестве «допустимого плана перевозок»

$$x = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Строки матрицы взаимно однозначно соответствуют пунктам производства. Столбцы матрицы взаимно однозначно соответствуют пунктам потребления.

Создадим два указателя  $i$  и  $j$ . Указатель  $i$  ссылается на первый пункт производства, а указатель  $j$  ссылается на первый пункт потребления. Для наглядности изобразим текущую ситуацию



Изначально, множество  $B$  базисных позиций — пустое множество, т.е.  $B = \emptyset$ . Помещаем в него текущую позицию — текущую пару значений  $i$  и  $j$ , т.е. совершаем действие  $B \leftarrow B \cup \{(i, j)\}$ . В результате получим множество

$$B = \{(1, 1)\}.$$

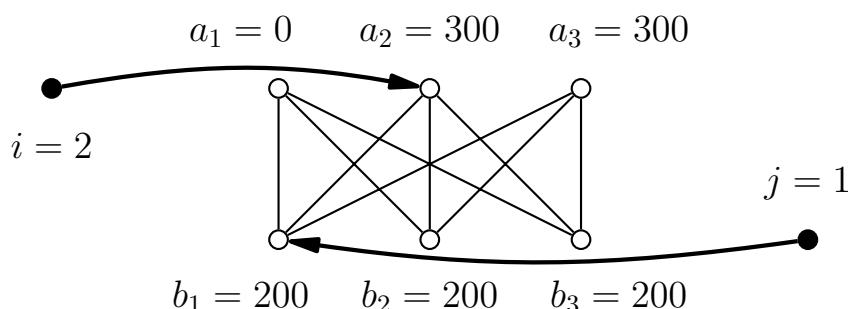
В пункте производства, на который ссылается указатель  $i$ , располагается 100 единиц продукции. В пункте потребления, на который ссылается указатель  $j$ , требуется 300 единиц продукции. Осуществляем перевозку максимально возможного количество единиц продукции из пункта производства, на который указывает  $i$ , в пункт потребления, на который указывает  $j$

$$x_{ij} = x_{11} = \min(a_1, b_1) = \min(100, 300) = 100.$$

Изменим в матрице  $x$  элемент на позиции (1, 1)

$$x = \begin{pmatrix} \boxed{100} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Поскольку первый пункт производства более не имеет запасов продукции, то сдвигаем указатель  $i$  на одну позицию вправо, с первого пункта производства на второй  $i = 2$



Текущую пару значений  $(i, j)$  занесём в множество  $B$

$$B = \{(1, 1), (2, 1)\}.$$

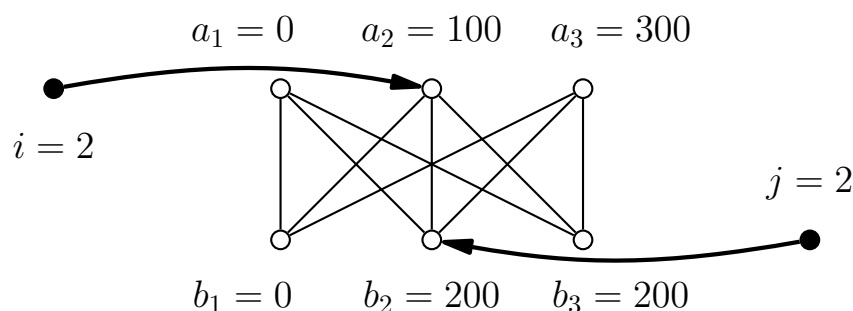
Рассматриваем пункт отправления и пункт потребления, на которые ссылаются указатели  $i$  и  $j$ . Второму пункту производства необходимо реализовать 300 единиц продукции. В первом пункте потребления требуется 200 единиц продукции. Перевозим из второго пункта отправления в первый пункт потребления максимальное количество единиц продукции

$$x_{ij} = x_{21} = \min(a_2, b_1) = \min(300, 200) = 200.$$

Изменим в матрице  $x$  элемент на позиции (2, 1)

$$x = \begin{pmatrix} \boxed{100} & 0 & 0 \\ \boxed{200} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Поскольку в первом пункте потребления более нет заявок на продукцию, то сдвигаем указатель  $j$  на одну позицию вправо, с первого пункта потребления на второй  $j = 2$



Текущую пару значений  $(i, j)$  вносим в множество  $B$

$$B = \{(1, 1), (2, 1), (2, 2)\}.$$

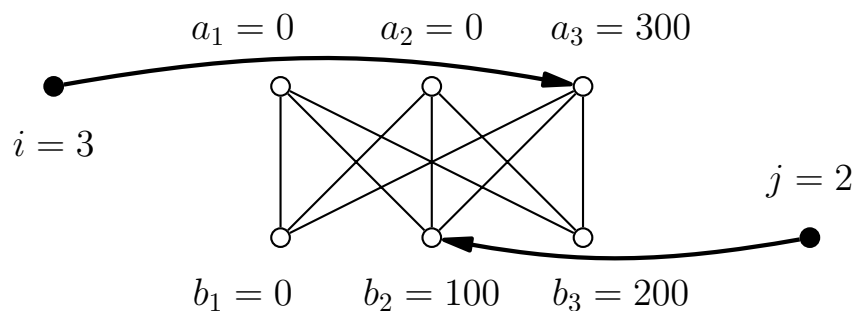
Рассматриваем пункт производства и пункт потребления, на которые ссылаются указатели  $i$  и  $j$ . Во втором пункте отправления имеется 100 единиц продукции, а во втором пункте потребления требуется 200 единиц продукции. Количество единиц продукции, которое можно перевезти из второго пункта производства во второй пункт потребления, равно 100

$$x_{ij} = x_{22} = \min(a_2, b_2) = \min(100, 200) = 100.$$

Изменим элемент матрицы  $x$

$$x = \begin{pmatrix} \boxed{100} & 0 & 0 \\ \boxed{200} & \boxed{100} & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Поскольку во втором пункте производства нет продукции, то сдвигаем указатель  $i$  на одну позицию вправо, со второго пункта производства на третий  $i = 3$



Текущую пару значений  $i$  и  $j$  включим в множество  $B$

$$B = \{(1, 1), (2, 1), (2, 2), (3, 2)\}.$$

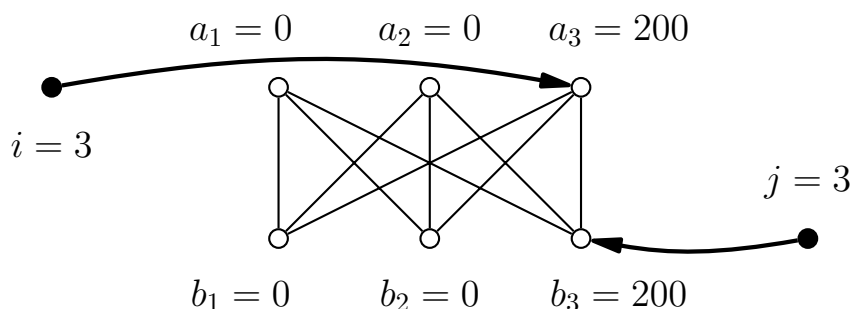
Рассматриваем пункт производства и пункт потребления, на которые ссылаются указатели  $i$  и  $j$ . В третьем пункте производства имеется 300 единиц продукции, а во втором пункте потребления требуется 100 единиц продукции. Количество единиц продукции, которое можно перевезти из третьего пункта производства во второй пункт потребления, равно 100

$$x_{ij} = x_{32} = \min(a_3, b_2) = \min(300, 100) = 100.$$

Изменим элемент матрицы  $x$

$$x = \begin{pmatrix} \boxed{100} & 0 & 0 \\ \boxed{200} & \boxed{100} & 0 \\ 0 & \boxed{100} & 0 \end{pmatrix}.$$

Поскольку во втором пункте потребления не требуется продукции, то сдвигаем указатель  $j$  на одну позицию вправо, со второго пункта на третий  $j = 3$



Наконец, добавляем в множество  $B$  текущую пару  $(i, j)$

$$B = \{(1, 1), (2, 1), (2, 2), (3, 2), (3, 3)\}.$$

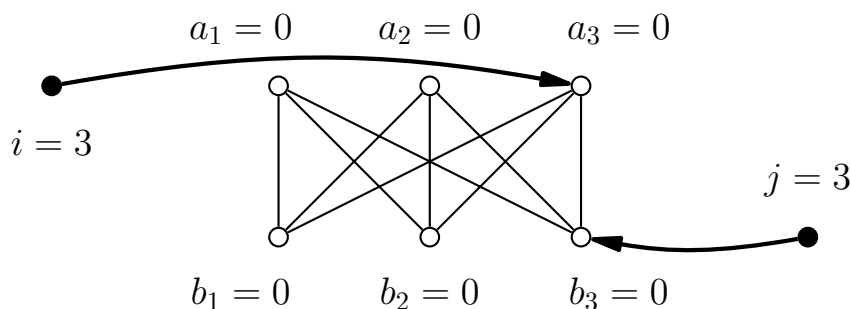
Рассматриваем пункт производства и пункт потребления, на которые ссылаются указатели  $i$  и  $j$ . В третьем пункте производства имеется 200 единиц продукции, в третьем пункте потребления требуется 200 единиц продукции. Осуществляем перевозку 200 единиц продукции

$$x_{ij} = x_{33} = 200.$$

Изменим элемент матрицы  $x$

$$x = \begin{pmatrix} \boxed{100} & 0 & 0 \\ \boxed{200} & \boxed{100} & 0 \\ 0 & \boxed{100} & \boxed{200} \end{pmatrix}. \quad (3)$$

Метод северо-западного угла завершает свою работу



Построен начальный базисный допустимый план перевозок  $(x, B)$ .

**3. Переход от текущего базисного допустимого плана перевозок к следующему.** Пусть  $(x, B)$  — базисный допустимый план перевозок, в котором множество базисных позиций

$$B = \{(i_1, j_1), (i_2, j_2), \dots, (i_{m+n-1}, j_{m+n-1})\}.$$

Обозначим множество небазисных позиций через  $N$ . В соответствии с основной фазой симплекс-метода необходимо выбрать небазисный индекс (небазисную позицию) для ввода в множество  $B$ . На шаге 3 основной фазы симплекс-метода происходит вычисление вектора потенциалов  $u$  по правилу

$$u^T = c_B^T A_B^{-1}.$$

Умножим левую и правую части равенства справа на  $A_B$

$$u^T A_B = c_B^T. \quad (4)$$

Матрица  $A_B$  составлена из столбцов матрицы  $A$  без учёта её последней строки, так как последнее основное ограничение задачи (1) является избыточным. Вернём матрице  $A$  её последнюю строку и рассмотрим матрицу  $A_B$  относительно полного комплекта строк матрицы  $A$ . Матрица  $A_B$  будет иметь размеры  $(m+n) \times (m+n-1)$ . Рассмотрим матричное равенство (4) как систему линейных уравнений относительно  $m+n$  неизвестных  $u$ . Обозначим первые  $m$  неизвестных  $u_1, u_2, \dots, u_m$ , а последние  $n$  неизвестных  $v_1, v_2, \dots, v_n$

$$u = (u_1 \ u_2 \ \dots \ u_m \ v_1 \ v_2 \ \dots \ v_n)^T.$$

Система (4) состоит из  $(m+n-1)$  уравнений и  $(m+n)$  неизвестных

$$\forall (i, j) \in B \quad u_i + v_j = c_{ij}. \quad (5)$$

Неизвестных на одно больше, чем уравнений. В качестве свободной неизвестной можно выбрать любую из  $(m+n)$  неизвестных и придать ей произвольное фиксированное значение. Граф  $G_B$  связный и без циклов. По

этому фиксированному значению свободной неизвестной единственным образом определяются значения остальных неизвестных. Добавим к системе (5) уравнение  $u_1 = 0$ . Решаем полученную систему линейных уравнений и находим вектор потенциалов  $u$ .

Далее на шаге 4 основной фазы симплекс-метода находятся оценки  $\Delta^T = c^T - u^T A$ . Целевой функционал (1) минимизируется. При увеличении значения некоторой небазисной переменной значение целевого функционала должно уменьшаться. Поэтому нас интересуют только отрицательные оценки  $\Delta_{ij}$ , соответствующие небазисным позициям  $(i, j)$ . Ограничимся вычислением только небазисных  $\Delta_{ij}$

$$\forall (i, j) \in N \quad \Delta_{ij} = c_{ij} - u_i - v_j.$$

Если  $\Delta_{ij} \geq 0$  для любой позиции  $(i, j) \in N$ , то текущий план перевозок  $x$  оптимальный. В противном случае выберем лексикографически минимальную позицию  $(i, j) \in N$ , для которой  $\Delta_{ij} < 0$ . Выбранную небазисную позицию  $(i, j)$  сделаем базисной, т.е. добавим её в множество  $B$ . Система столбцов матрицы  $A$ , отвечающих позициям из  $B$ , является линейно зависимой, так как в  $B$  индексов больше, чем  $\text{rank}(A)$ . По лемме 3 граф  $G_B$  содержит цикл и, более того, этот цикл единственный и содержит позицию  $(i, j)$ , которая является угловой в этом цикле.

Следующий шаг выделить в цикле все угловые вершины. В копии  $\tilde{x}$  матрицы  $x$  с отмеченными базисными позициями из множества  $B$  находим все строки и столбцы, в которых не больше одной базисной позиции. Удаляем из матрицы  $\tilde{x}$  эти строки и столбцы. Повторяем эти действия по отношению к полученной в результате матрице  $\tilde{x}$  до тех пор пока в матрице  $\tilde{x}$  не останутся только строки и столбцы с не менее, чем двумя базисными позициями. Эти базисные позиции и только они являются угловыми позициями цикла. Пусть угловыми позициями являются позиции

$$(i, j), (i_1, j_1), (i_2, j_2), \dots, (i_{s-1}, j_{s-1}), \quad (6)$$

причём их порядок соответствует порядку, в котором они встречаются при прохождении по циклу или, иначе говоря,

$$i = i_1, j_1 = j_2, \dots, i_{s-2} = i_{s-1}, j_{s-1} = j.$$

Изменим текущий допустимый план  $x$  перевозок следующим образом: к элементам матрицы  $x$ , которые находятся в позициях, идущих в последовательности (6) на нечётных местах, прибавим неотрицательное число  $\theta$ , а от элементов матрицы  $x$ , которые находятся в позициях, идущих в последовательности (6) на чётных местах, отнимем  $\theta$

$$x'_{ij} = x_{ij} + \theta, \quad x'_{i_1 j_1} = x_{i_1 j_1} - \theta, \quad x'_{i_2 j_2} = x_{i_2 j_2} + \theta, \dots, x'_{i_{s-1} j_{s-1}} = x_{i_{s-1} j_{s-1}} + (-1)^{s-1} \theta.$$

Остальные компоненты плана перевозок  $x'$  совпадают с соответствующими компонентами плана  $x$ . План перевозок  $x'$  удовлетворяет всем ограничениям транспортной задачи (1), кроме, быть может, условий неотрицательности  $x'_{ij} \geq 0$ . Для того, чтобы гарантировать условия неотрицательности, в качестве  $\theta$  выберем максимальное неотрицательное число, которое после совершения всех преобразований элементов плана  $x$ , не выводит нас в отрицательные числа

$$\theta = \min \{x_{i_k j_k} : k \in \{1, 3, 5, \dots\}\}.$$

При таком значении  $\theta$  план перевозок  $x'$  является допустимым и хотя бы один элемент плана  $x'$ , находящийся в базисной позиции, станет равным 0. Этот нулевой элемент плана  $x'$  находится в позиции  $(i_r, j_r)$ , где  $r$  — индекс  $k$ , на котором достигается минимум. Если таких индексов  $r$  несколько, то выбираем тот из них, который отвечает лексикографически минимальной паре  $(i_r, j_r)$ . Базисную позицию  $(i_r, j_r)$  выводим из множества  $B$ . В результате получится новый набор  $B'$  базисных позиций. Переходим к новому базисному допустимому плану перевозок  $(x', B')$ .

**Пример 5.** Проиллюстрируем метод на примере базисного допустимого плана  $x$  перевозок в (3).

Для каждой позиции  $(i, j) \in B$  запишем уравнение  $u_i + v_j = c_{ij}$  и припишем дополнительно уравнение  $u_1 = 0$

$$\begin{aligned}u_1 &= 0, \\u_1 + v_1 &= 8, \\u_2 + v_1 &= 8, \\u_2 + v_2 &= 4, \\u_3 + v_2 &= 7, \\u_3 + v_3 &= 5.\end{aligned}$$

Спускаясь сверху вниз последовательно находим значения всех неизвестных

$$u_1 = 0, u_2 = 0, u_3 = 3, v_1 = 8, v_2 = 4, v_3 = 2.$$

Проверяем условие оптимальности текущего базисного допустимого плана перевозок. Если для любой позиции  $(i, j) \in N$  имеет место  $u_i + v_j \leq c_{ij}$ , то текущий базисный план перевозок является оптимальным планом — допустимым планом перевозок с минимальной суммарной стоимостью. Иначе находим лексикографически минимальную позицию  $(i, j) \in N$  такую, что  $u_i + v_j > c_{ij}$ . В нашем случае для позиции  $(1, 3) \in N$

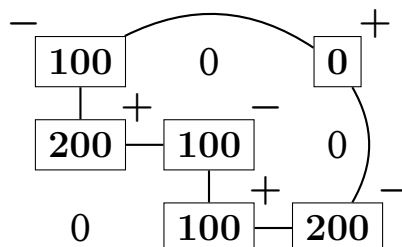
$$u_i + v_j = u_1 + v_3 = 0 + 2 > 1 = c_{13}.$$



Добавим эту позицию в множество  $B$

$$B = \{(1, 3), (1, 1), (2, 1), (2, 2), (3, 2), (3, 3)\}.$$

Далее строим граф  $G_B$



Граф содержит один простой цикл. Напомним, что вершина цикла называется угловой, если цикл в этой вершине изгибается под прямым углом. В нашем случае все вершины цикла являются угловыми. Всем угловым вершинам цикла припишем знак «+» или «-». Вершине, которая была небазисной и стала базисной,  $-(1, 3)$  — приписываем +. Далее расставляем «+» и «-» на угловых позициях таким образом, чтобы при обходе цикла знаки «+» и «-» чередовались. Изменяем количество единиц продукции на угловых позициях следующим образом. Если в угловой позиции стоит «+», то значение, стоящее на этой позиции, увеличим на  $\theta$ . Значения, стоящие в угловых позициях со знаком «-», уменьшаем на  $\theta$ . Величина  $\theta$  выбирается как максимальное число, для которого после совершения всех изменений мы не выйдем в область отрицательных чисел

$$\theta = \min x_{ij},$$

где минимум берётся по всем угловым позициям  $(i, j)$  со знаком «-». В нашем случае  $\theta = \min(x_{11}, x_{22}, x_{33}) = \min(100, 100, 200) = 100$ . Лексикографически минимальная позиция, на которой достигается минимум,  $(1, 1)$ . Удалим из множества  $B$  позицию  $(1, 1)$

$$B = \{(1, 3), (2, 1), (2, 2), (3, 2), (3, 3)\}.$$

Изменяем значения в угловых позициях

$$x = \begin{pmatrix} 0 & 0 & \boxed{100} \\ \boxed{300} & \boxed{0} & 0 \\ 0 & \boxed{200} & \boxed{100} \end{pmatrix}.$$

В настоящей лабораторной работе необходимо реализовать метод решения транспортной задачи.

## Список литературы

- [1] Толстой, А.Н. Методы устранения нерациональных перевозок при планировании / А.Н. Толстой // Социалистический транспорт. — 1939. — Т. 9. — С. 28–51.
- [2] Hitchcock, F.L. Distribution of a product from several sources to numerous localities / F.L. Hitchcock // Journal of Mathematics and Physics. — 1941. — Vol. 20. — P. 224–230.
- [3] Шевченко, В.Н. Линейное и целочисленное линейное программирование / В.Н. Шевченко, Н.Ю. Золотых. — НН: Нижегородский госуниверситет, 2005.